

資訊及通訊科技

試卷二

本試卷必須用中文作答

一小時三十分完卷（上午十一時十五分至下午十二時四十五分）

考生須知

- (一) 本試卷共有甲、乙和丙**三部**。考生須選答任何**兩部**中的**全部**試題。
- (二) 答案須寫在所提供的 **DSE(C)** 答題簿內，每題(非指分題)必須另起新頁作答。
- (三) 本試題簿末頁附有 **SQL** 指令及實體關係圖所採用的符號以供參考。

甲部 數據庫

1. 某學校使用數據庫表 STUD、CLUB 和 MSHIP 來分別儲存學生、學會和會員的資料。

STUD

欄名	數據類型	描述	例子
SID	數字	學生編號	20251234
SNAME	字符	學生姓名	陳大文

CLUB

欄名	數據類型	描述	例子
CID	數字	學會識別碼	10
CNAME	字符	學會名稱	游泳學會

MSHIP

欄名	數據類型	描述	例子
SID	數字	學生編號	20251234
CID	數字	學會識別碼	10
MYEAR	數字	會籍年份	2024

- (a) 就以下每個 MSHIP 的主關鍵碼，寫出此數據庫的限制。

MSHIP 的主關鍵碼	限制
SID+MYEAR	學生每年不可以參加多於一個學會
SID+CID	(a1)
CID+MYEAR	(a2)

(2 分)

- (b) 在以下每一個情況中，舉出其完整性問題，並提出一個解決方案。

- (i) 一個新學會剛剛成立，並有一名學生參加這個學會。首先在 MSHIP 內插入一筆記錄，然後在 CLUB 內插入另一筆記錄。 (2 分)
- (ii) 陳大文參加了游泳學會，成為為期兩年的會員。採用以下 SQL 語句來插入記錄。

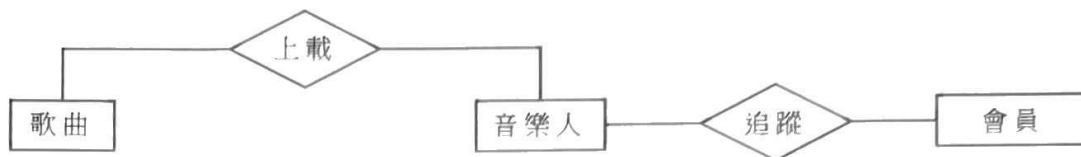
```
INSERT INTO MSHIP(SID, CID, MYEAR)
VALUES (20251234, 10, '2025-2026')
```

(2 分)

2. (a) 某數碼音樂網站建立一個數據庫來儲存會員、音樂人和歌曲的資料。音樂人可以把他們的歌曲上載至網站，而會員可以追蹤他們喜愛的音樂人。

每一首歌曲由一位音樂人上載，並會由一位或多位音樂人演唱。

以下是此數據庫的部分實體關係圖。繪製此數據庫的實體關係圖，圖內不用畫上屬性。



(5 分)

- (b) 某公司採用以下數據庫表來儲存員工和項目的資料。每一個項目有多名員工參與，而每名員工可能參與多個項目。

欄名	描述
SID	員工編號
SNAME	員工姓名
PC	項目編碼
PNAME	項目名稱

SID	SNAME	PC	PNAME
S35	李家健	P3	CMS
S35	李家健	P2	OSM
S35	李家健	P12	OBS
S11	黃美麗	P3	CMS
S11	黃美麗	P16	TLT
⋮	⋮	⋮	⋮

- (i) 草擬一個第三範式的新數據庫模式，並在主關鍵碼上加上底線。 (2 分)

- (ii) 以下有兩個替代的設計：

設計 1

欄名	描述	例子
SID	員工編號	S35
SNAME	員工姓名	李家健

欄名	描述	例子
PC	項目編碼	P3
PNAME	項目名稱	CMS
SIDs	參與員工	S35, S11, S8, S22

設計 2

欄名	描述	例子
SID	員工編號	S35
SNAME	員工姓名	李家健
PCs	參與項目	P3, P2, P12

欄名	描述	例子
PC	項目編碼	P3
PNAME	項目名稱	CMS

寫出最合適的設計來完成以下每項工作，並簡略說明你的答案。

- 列出員工編號為「S35」的員工參與的項目編碼。 (1 分)
- 列出參與 CMS 項目的員工編號。 (1 分)
- 列出只參與一個項目的員工編號。 (1 分)

3. 某預訂餐廳網站使用數據庫表 RES、MEM 和 BK 來分別儲存餐廳、會員和預訂的資料。

RES

欄名	數據類型	描述	例子
RID	數字	餐廳識別碼	685991
RNAME	字符	餐廳名稱	喜悅咖啡

MEM

欄名	數據類型	描述	例子
MID	字符	會員識別碼	C122
MNAME	字符	會員姓名	莉莉
PHONE	字符	電話號碼	98765432
MS	字符	金／銀／銅會員	金

BK

欄名	數據類型	描述	例子
MID	字符	會員識別碼	C122
RID	數字	餐廳識別碼	685991
BDATE	日期	預訂日期	14-2-2026
SU	布爾	按預訂到場	True
REV	數字	用餐評分 (1 – 低, 5 – 高)	4

(a) 為以下任務寫出 SQL 語句。

(i) 列出於 14-2-2026 有預訂的會員姓名和電話號碼。 (2 分)

(ii) 列出從未有被預訂的餐廳識別碼。 (2 分)

(iii) 建立檢視 VIP，列出多於 10 次按預訂到場的會員識別碼。 (3 分)

(iv) 莉莉的會員識別碼是 C122。她根據以下要求找尋餐廳。

- 她曾經有按預訂到場的餐廳
- 金會員給予的用餐評分的平均值大過 4

列出滿足所有要求的餐廳識別碼和名稱。 (5 分)

(b) 以下 SQL 語句列出餐廳識別碼和每間餐廳被預訂次數。

```
SELECT a2.RID, COUNT( (b1) ) AS "預訂次數"
FROM BK AS a1 (b2) JOIN RES AS a2 ON a1.RID = a2.RID
GROUP BY a2.RID
```

樣本輸出：

RID	預訂次數
685991	18
685992	0
685993	5
⋮	⋮

寫出此 SQL 語句中未填寫的部分。 (2 分)

甲部完

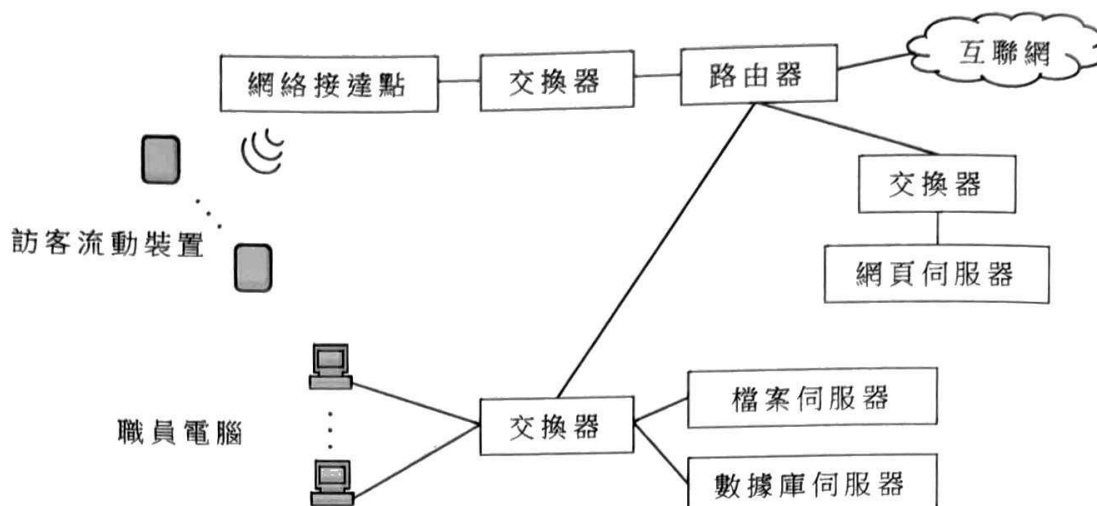
乙部 網絡應用程式開發

4. 某帳戶註冊的網頁包含以下代碼。

行號	代碼
10	<form action="submit.php" method="POST" onsubmit="return chk1()">
11	<label>用戶名稱：</label>
12	<input type="text" name="user" required>
13	<label>新密碼：</label>
14	<input id="pw1" type="text">
15	<label>重新輸入新密碼：</label>
16	<input id="pw2" type="text">
17	<input type="submit" value="提交">
18	</form>
19	<label><input type="checkbox" id="cb" onchange="chk2()">
20	我同意此條款及細則
21	</label>
22	<script>
23	function chk1(){
24	const x = document.getElementById('pw1').value;
25	const y = document.getElementById('pw2').value;
26	if ((c1)) {
27	alert("兩個密碼不匹配");
28	return false;
29	} else if (x.length < 8 && y.length < 8) {
30	alert("密碼太弱");
31	return false;
32	}
33	return true;
34	}
35	function chk2() {
36	const z = document.getElementById('cb');
37	if (z.checked) {
38	alert("多謝");
39	return true;
40	} else {
41	alert("請接受此條款及細則");
42	return false;
43	}
44	}
45	</script>

- (a) 在第 14 和 16 行中 pw1 和 pw2 的輸入類型不應該是 text。正確的輸入類型是什麼？ (1 分)
- (b) chk2 會在哪些情況下被執行？ (1 分)
- (c) 當兩個輸入密碼不匹配時會有提示訊息顯示。
- (i) 寫出第 26 行中未填寫的部分。 (1 分)
- (ii) 重寫第 33 行，以確保在執行 submit.php 之前必須勾選該複選框。 (2 分)
- (d) 簡略說明成功註冊後可怎樣使用曲奇。 (1 分)

5. 李先生在博物館內建立以下電腦網絡。



- (a) 李先生考慮在此網絡中安裝以下設備。舉出支持安裝每個設備的一個理由。
- (i) 代理伺服器 (1 分)
 - (ii) 網間連接器 (1 分)
 - (iii) 網域控制器 (1 分)
- (b) 舉出除了連接流動裝置至網絡外，與網絡接達點有關的**兩個**功能。 (2 分)
- (c) 為什麼應該把動態 IP 位址和靜態 IP 位址分別指派給訪問流動裝置和職員電腦？ (2 分)
- (d) 當訪客瀏覽包含以下腳本的網頁時，每個腳本會在哪個設備上運行？
- (i) `<?php
echo "<h1>您好！</h1>";
?>` (1 分)
 - (ii) `<script>
alert("您好！");
</script>` (1 分)

6. 某資訊系統管理徑賽賽事的記錄。index.html 與 style.css 和 getrace.php 是用來列出跑手的記錄。

行號	index.html
10	<html>
11	<head>
12	<link rel="stylesheet" href="style.css">
13	</head>
14	<body>
15	賽事搜尋
16	<form action="getrace.php" method="GET">
17	<label>選擇賽事類別：</label>
18	<select name="race_type">
19	<option value="100M">100M</option>
20	<option value="200M">200M</option>
21	<option value="400M">400M</option>
22	</select>
23	<button type="submit">搜尋</button>
24	</form>
:	:
:	:

(a) 舉出在網頁內使用 GET 的兩個優點。 (2 分)

(b) 在第 15 行：

(i) 沒有採用外部樣式 (external) 的 CSS。採用了什麼類型的 CSS？ (1 分)

(ii) 舉出使用此類型 CSS 的一個好處。 (1 分)

(iii) 該顏色編碼是怎樣代表顏色？ (1 分)

style.css
<pre>body { background-color: lightgrey; } form { background-color: white; } button { background-color: dodgerblue; color: orange; } .highlight { background-color: #8A8888; }</pre>

(c) index.html 內 label 的背景顏色是什麼？ (1 分)

getrace.php

```
:
:
echo "<link rel='stylesheet' href='style.css'>";
:
:
$conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);
if(!$conn){
    die("失敗：" . mysqli_connect_error());
}
$sql = "SELECT * FROM RACEREC WHERE RTYPE= (d1) ORDER BY RUNNER,RDATE";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
echo "<h1>搜尋結果</h1>";
if ( (d2) ) {
    echo "沒有記錄";
} else {
    $cname = "";
    echo "<table><tr><th>日期</th><th>跑手</th><th>項目</th><th>時間</th></tr>";
    while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
        if ($cname != $row['RUNNER']) {
            $cname = (d3) ;
            $ctime = $row['RTIME'];
        }
        if ($row['RTIME'] < $ctime) {
            echo "<tr> (d4) >";
            (d5) ;
        } else
            echo "<tr>";
        echo "<td>{$row['RDATE']}</td><td>{$row['RUNNER']}</td>
            <td>{$row['RTYPE']}</td><td>{$row['RTIME']}</td></tr>" ;
    }
    echo "</table>";
}
mysqli_close($conn);
:
:
```


數據庫表 RACEREC 儲存每位跑手每天內各項目的最佳時間。以下列出部分樣本記錄：

RACEREC

PDATE	PNAME	PTYPE	RTIME
22-01-2026	JOHN	100M	18.6
19-03-2026	ANN	100M	16.0
22-03-2026	BEN	100M	14.5
05-04-2026	EVA	200M	32.5
⋮	⋮	⋮	⋮

按下**搜尋**按鈕後，指定賽事類別 (RTYPE) 的記錄便會列出。若跑手打破了他／她之前的最佳時間，該筆記錄便會以 style.css 內的 highlight 加以亮化顯示。以下是樣本輸出。

搜尋結果

日期	跑手	項目	時間
19-03-2026	ANN	100M	16.0
20-03-2026	ANN	100M	15.7
22-03-2026	ANN	100M	15.9
23-03-2026	ANN	100M	15.8
30-01-2026	BEN	100M	14.2
22-03-2026	BEN	100M	14.5
20-01-2026	EVA	100M	15.9
22-01-2026	EVA	100M	15.8
23-01-2026	EVA	100M	15.7
24-01-2026	EVA	100M	15.6
25-01-2026	EVA	100M	15.8
26-01-2026	EVA	100M	15.7
⋮	⋮	⋮	⋮

- (d) 使用 `mysqli_num_rows()` 和 `highlight`，寫出 `getrace.php` 中未填寫的部分。
(7 分)
- (e) 雖然 PHP 會在腳本終結時自動關閉數據庫連接，明確地使用 `mysqli_close()` 來關閉數據庫連接是一個良好習慣。為什麼？
(2 分)

乙部完

丙部 算法與程式編寫

7. 某聲音傳感器在不同時間點量度噪音的水平。陣列 t 和 d 分別儲存時間點和當時的噪音水平，以下是部分樣本數據。

i	0	1	2	3	4	
$t[i]$	10	15	20	30	55	...
$d[i]$	40	40	80	20	40	...

t 和 d 的記錄應按噪音水平以降序排列。當兩個或多個時間點的噪音水平相同時，較小的時間點會排在前。

- (a) 假設只有 5 個 t 和 d 的數值，如以上樣本數據展示。寫出排序後首 3 個 t 和 d 的數值。
(1 分)

- (b) 以下程式段是以選擇排序法來進行此排序。寫出程式段中未填寫的部分。

[Python 版本]

```
for i in range(N-1):
    key = i
    for j in range(i+1, N):
        if (b1) or (b2) and (b3):
            key = j
    t[i], t[key] = t[key], t[i]
    d[i], d[key] = d[key], d[i]
```

[C++ 版本]

```
for (i = 0; i < N-1; i++) {
    key = i;
    for (j = i+1; j < N; j++)
        if ( (b1) || ( (b2) && (b3) ) )
            key = j;
    temp = t[i];
    t[i] = t[key];
    t[key] = temp;
    temp = d[i];
    d[i] = d[key];
    d[key] = temp;
}
```

[Pascal 版本]

```
for i := 0 to N-2 do begin
  key := i;
  for j := i+1 to N-1 do
    if (  ) or ( (  ) and (  )) then
      key := j;
  temp := t[i];
  t[i] := t[key];
  t[key] := temp;
  temp := d[i];
  d[i] := d[key];
  d[key] := temp;
end;
```

(3 分)

- (c) 一個配備此聲音傳感器的系統在設有嘈雜機器的工廠內安裝。描述如何利用聲音傳感器所收集的數據來保護工廠工人，免受聽力傷害。 (2 分)

8. (a) 在一個鏈表中，每一個節點包含一個英文名和下一個節點的指示標。鏈表透過兩個以非負數作指數的陣列 n 和 $next$ 來實現，如以下例子所示。變量 $head$ 儲存第一個節點的指示標。「-1」代表空指示標。

i	0	1	2	3	4	5	6	7
$n[i]$	Ben	Ava	Mia	Pam	Max	Sam	Ian	Sue
$next[i]$	3	0	6	5	2	7	-1	4

$head = 5$

(i) 建議另一個作為空指示標的數值。 (1 分)

(ii) 根據以上例子，此鏈表中儲存了多少個英文名？ (1 分)

子程式 $ap(st, new)$ 搜尋鏈表中的 st ，並把 $n[new]$ 插入其後。

(iii) 根據以上例子，並假設在 $n[8]$ 儲存了「Fan」，執行 $ap('Mia', 8)$ 。以下 (a1) 和 (a2) 是什麼？

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$n[i]$	Ben	Ava	Mia	Pam	Max	Sam	Ian	Sue	Fan
$next[i]$	3	0	(a1)	5	2	7	-1	4	(a2)

$head = 5$

(1 分)

(iv) 寫出以下偽代碼中未填寫的部分。

```

ap(st, new)
  ptr ← head
  當 ptr <> -1
    如果 n[ptr] = st
      next[new] ← (a3)
      next[ptr] ← (a4)
    離開循環
  ptr ← next[ptr]

```

(2 分)

(b) 一個隊列透過以下變量和子程式來實現：

變量／子程式	描述
N	整數變量，儲存隊列內元素的數量
enq(K)	如果隊列不是滿的，把元素 K 添加至隊列內，並更新 N 的值
deq()	如果隊列不是空的，移除並傳回隊列內的一個元素，並更新 N 的值

在以下例子中，隊列中有 4 個元素。

24	10	13	12		
↑			↑		
隊首			隊尾		

執行 enq(8) 和 deq() 後，隊列變為

10	13	12	8		
----	----	----	---	--	--

(i) 假設隊列初始時是空的。舉出順序執行 enq(18)、enq(12)、deq()、enq(6) 和 deq() 後的隊列。
(2 分)

(ii) 子程式 fn(K) 是用來把 K 添加至隊列的隊首之前。例如，初始時隊列是

24	10	13	12		
----	----	----	----	--	--

執行 fn(8) 後，隊列變為

8	24	10	13	12	
---	----	----	----	----	--

寫出以下偽代碼中未填寫的部分。

fn(K)

enq(K)

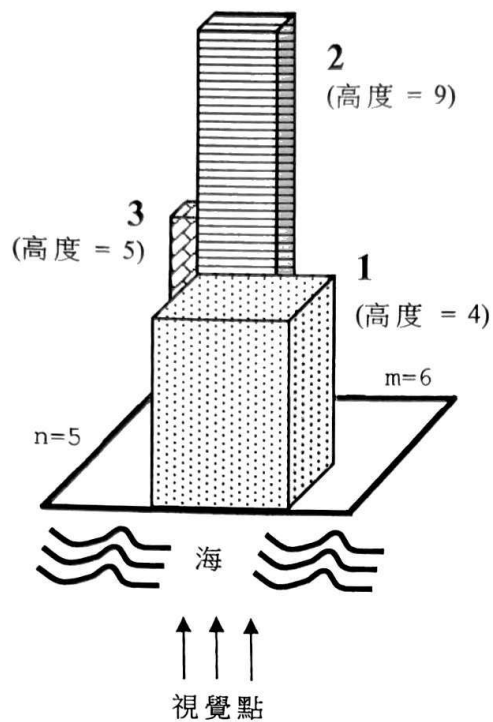
(b)(ii) 部

(3 分)

9. 許多大廈矗立在海岸線旁的一塊長方形的土地上，該土地的闊度和長度分別是 m 和 n 。一個使用以下全程變量和子程式的程式，用於為新大廈找一個擁有最佳海景的位置。

變量／子程式	描述
$ht[i][j]$	二維陣列，儲存位於該土地位置 i, j 上大廈的高度
$sv[i]$	陣列，儲存沿海岸線各個視覺點最高大廈的高度
$\max(sv)$	子程式，傳回 sv 內的最大值

以下例子是土地上有大廈 1、2 和 3。



		i					
ht		0	1	2	3	4	5
j	0	0	5	5	0	0	0
	1	0	0	9	9	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	4	4	4	0
	4	0	0	4	4	4	0

		i					
sv[i]		0	1	2	3	4	5
		0	5	9	9	4	0

(a) 假設 ht 是

		i				
ht		0	1	2	3	4
j	0	5	1	0	7	7
	1	5	1	6	0	0
	2	4	8	6	5	4
	3	9	1	2	5	4

(i) 寫出 sv 內的數值。

(1 分)

(ii) 寫出 $\max(sv)$ 傳回的數值。

(1 分)

(b) 子程式 `build_sv` 是用來建立 `sv`，寫出以下偽代碼中未填寫的部分。

```

build_sv
  設 i 由 0 至 m - 1
    sv[i] ← 0
    設 j 由 0 至 n - 1
      如果 ht[i][j] (b1)
        sv[i] ← (b2)

```

(3 分)

子程式 `draw_H` 是用來根據 `sv` 中的值打印星號「*」，以表示大廈的高度，如以下例子所示。



(c) 使用 `max(sv)`，寫出以下偽代碼中未填寫的部分。

```

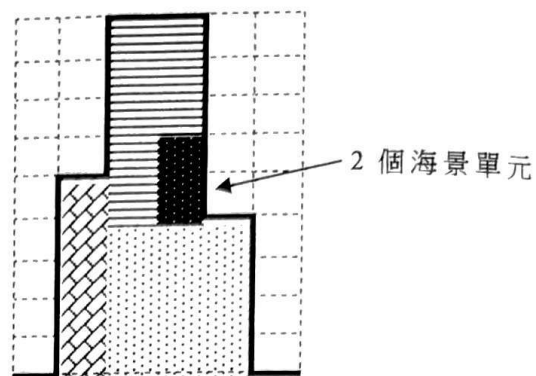
draw_H
  設 level 由 max(sv) 遞減至 1
    設 i 由 0 至 (c1)
      如果 (c2) > (c3)
        打印 " "
      否則
        打印 "*"
    打印換新一行

```

(3 分)

子程式 `sscore(a,b,H)` 是用來計算新大廈內海景單元的數量，該大廈的高度是 H ，並座落於位置 a,b 上，而大廈的長度和闊度皆是 1。在以下例子中，`sscore(3,2,6)` 傳回 2。

ht	i					
	0	1	2	3	4	5
0	0	5	5	0	0	0
1	0	0	9	9	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	4	4	4	0
4	0	0	4	4	4	0



(d) 寫出以下偽代碼中未填寫的部分。

```

sscore(a, b, H)
    smax ← 0
    設 j 由 (d1) 至 n-1
        如果 ht[a][j] > smax
            smax ← (d2)
    如果 H > smax
        傳回 (H - smax)
    否則
        傳回 (d3)

```

(3 分)

新大廈的闊度、長度和高度分別是 p 、 q 和 H 。如果位置 a, b 可容許矗立此新大廈，子程式 `avail(a, b, p, q)` 便傳回 `true`，否則傳回 `false`。

例如使用以下的 `ht`：

ht	j	i					
		0	1	2	3	4	5
	0	0	5	5	0	0	0
	1	0	0	9	9	0	0
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	4	4	4	0
	4	0	0	4	4	4	0

`avail(0, 0, 2, 4)` 傳回 `false`

`avail(4, 0, 2, 2)` 傳回 `true`

`avail(4, 3, 2, 2)` 傳回 `false`

- (e) 子程式 `max_seaview(p, q, H)` 是用來嘗試找出在此土地上可容許矗立此新大廈的所有位置，並傳回擁有海景單元的最大數量。寫出以下偽代碼中未填寫的部分。

```

max_seaview(p, q, H)
    smax ← 0
    設 i 由 0 至 m - p
        設 j 由 0 至 n - q
            如果 (e1)
                temp ← 0
                設 k 由 0 至 (e2)
                    temp ← temp + sscore( (e3) , j, H)
                如果 temp > smax
                    smax ← temp
    傳回 smax

```

(3 分)

丙部完

試卷完